

TFM Proposal (RX-only) – Trusted Cognitive RF Receiver on Chip

Autor: [Tu nombre] | Máster Microelectrónica (Univ. Sevilla) + Máster IA (UTAMED) | Contacto: [email] |
Fecha: 25/12/2025

Propuesta en una frase

Demostrador de receptor pasivo para monitorización espectral que integra **percepción RF en edge** con **calibración, abstención (UNKNOWN) y modos operativos** configurables; listo para benchmark y despliegue en SoC (KV260) y posterior aceleración hardware.

Qué lo hace “industrial” (no solo académico)

- Enfoque **Trusted**: mejora de calibración (ECE) con **temperature scaling** y política de abstención defendible (coverage-target en validación).
- Modos por misión: **SURVEILLANCE** (alta cobertura) vs **TRUSTED** (más rechazo de desconocidos) vs **CONSERVATIVE** (alta selectividad).
- Edge-first: modelo exportado a **ONNX** + runtime reproducible; pensado para medición real en KV260 (latencia/throughput) y posterior co-diseño HW/SW.
- Cumplimiento: **RX-only**, dataset sintético reproducible, sin material clasificado ni contenido decodificado.

Evidencia actual (V0 completo en software)

Métrica	Resultado (baseline / trusted)
Accuracy (ID – test_id)	0.742
Accuracy (shift canal – test_ood_chan)	0.585
Temperature scaling	T = 1.736
ECE val (antes → después)	0.129 → 0.076
ECE test_id (antes → después)	0.141 → 0.091
ECE ood_chan (antes → después)	0.300 → 0.207
Operating points (τ)	SURV 0.483 TRUSTED 0.598 CONS 0.679
OOD detection (ID vs OOD-mod)	AUROC (entropy) 0.687 AUPR 0.486 OOD abst. 0.107

Siguiente hito (con KV260) y entregables

- **V0.8b (target smoke + benchmark)**: ejecutar bundle (ONNX + policy) en KV260 y reportar latencias p50/p95/p99 y throughput.
- **V1 (TFM Micro)**: acelerar bloque crítico (inferencias cuantizadas y/o STFT) en PL; reportar LUT/DSP/BRAM, Fmax y mejora de latencia/throughput.
- **V2–V3 (TFM IA)**: mejorar open-set con representaciones auto-supervisadas (foundation model pequeño) + federated robusto simulado + digital twin + RL para planificación de sensado.

Petición a Indra (mínima, orientada a valor)

- Validación de 2–3 **casos de uso** (criterios de éxito operativos).
- Acceso a **KV260** (o plataforma equivalente) para V0.8b.
- Revisión técnica/mentoría (arquitectura y métricas) para alinear el demostrador con necesidades reales.

Nota de cumplimiento: receptor pasivo (RX-only). No incluye transmisión activa, interferencia ni tratamiento de contenido. Dataset sintético reproducible. Repo, scripts y demo disponibles bajo solicitud.